SAYR | سَيْر

The AI Traffic Command Brain — العقل المروري الذكي لعمّان

See. Predict. Act — **نرى. نتنبّأ. نتصرّف.**

اسم المشروع	SAYR — سَيْر
اسم الفريق	NEXORA
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — Global Entrepreneurship Week (GEW) Jordan
التخصص	Artificial Intelligence & Data Science
القطاع	Smart Cities · Intelligent Transportation Systems · Urban Mobility · GovTech
المرحلة الحالية	فكرة + تصميم معماري + خطة نموذج أولي (Prototype)

1. الملخص التنفيذي

عمّان لا ينقصها شوارع فقط، ينقصها **عقل يدير الشوارع الموجودة**.

أمانة عمّان الكبرى توسّع شبكة كاميراتها المرورية بشكل كبير، وأطلقت منصات لمراقبة حركة المرور. يعني **البيانات بدأت تتوفّر**. لكن الحلقة الناقصة هي الطبقة التي تحوّل هذه البيانات إلى **قرار** ثم إلى **فعل**، خلال دقائق وليس بعد ساعات.

سَيْر منصة ذكاء اصطناعي تعمل كـ **"العقل المركزي" لغرفة السيطرة المرورية**:

1. **ترى** الشبكة من الكاميرات وبيانات الملاحة والحساسات، ومستقبلًا من **طائرات مسيّرة (درونز)** تنطلق عند الحوادث.

2. **تتنبّأ** بالازدحام قبل حدوثه بـ 10–30 دقيقة، وتتوقّع **كيف سينتقل** من تقاطع إلى آخر.

3. **تختبر** كل قرار داخل **توأم رقمي (Digital Twin)** لعمّان قبل تنفيذه على الأرض.

4. **تتصرّف**: تقترح توقيتات الإشارات أو تطبّقها بإشراف بشري، وتفتح **ممرًّا أخضر** لسيارات الإسعاف، وترسل **إنذارات مرتّبة حسب الخطورة** لطواقم غرفة السيطرة.

5. **تتحدّث** مع المشغّل بالعربي عبر **مساعد ذكي (Arabic Operator Copilot)** يشرح لماذا اتخذ النظام قراره.

والأهم أن سَيْر **لا يستبدل الأنظمة الموجودة**. هو **طبقة قرار وتنفيذ** تُبنى فوقها، وتنتقل تدريجيًا عبر **5 مستويات من الاستقلالية (L0 → L4)**: تبدأ بالمراقبة، وتصل في رؤيتنا المستقبلية إلى **وحدات ميدانية ذاتية** من درونز وروبوتات تنظيم مرور، تعمل تحت قيادة بشرية.

2. المشكلة

2.1 الازدحام في عمّان مكلف

- قدّرت أمانة عمّان عام 2015 كلفة الازدحام على سائقي العاصمة بنحو **مليار دينار سنويًا**. وتشير تقديرات لاحقة إلى نحو **1.5 مليار دينار سنويًا** من كلفة الوقت والوقود. (أرقام قديمة نسبيًا، نستخدمها لبيان حجم المشكلة وليس كقياس حالي.)

- تقدّر وزارة الأشغال العامة أن نحو **200 ألف مركبة** تدخل العاصمة يوميًا عبر محاور مزدحمة وقت الذروة، وأن **طريق المطار** وحده يحمل أكثر من **190 ألف مركبة** في الاتجاهين.

2.2 لماذا لا تكفي الحلول الحالية؟

الفجوة	ما يحدث اليوم	النتيجة
ردّ الفعل بدل الاستباق	التدخّل يبدأ بعد تشكّل الطابور	الأزمة تكون قد انتشرت
التقاطع كجزيرة	كل إشارة تُدار غالبًا بمعزل عن جاراتها	حلّ نقطة واحدة ينقل الازدحام إلى نقطة أخرى
بيانات بلا قرار	الكاميرات والمنصات تُظهر ما يحدث	المشغّل يرى المشكلة لكن لا يُعطى خيارات مُختبرة
الطوارئ عالقة في الزحمة	سيارة الإسعاف تنتظر مثل غيرها	دقائق ضائعة في حالات حرجة
حمل ذهني على غرفة السيطرة	مئات الشاشات والتنبيهات	التنبيه المهم يضيع بين غير المهم

2.3 لماذا الآن؟

- أمانة عمّان تعمل على توسيع شبكة الكاميرات المرورية من نحو **300 كاميرا** إلى هدف **5,900 كاميرا ضمن منصة موحّدة بحلول 2027**.

- أطلقت الأمانة منصة **Google Roads Management Insights** لمراقبة حركة المرور وقياس أثر الإجراءات المرورية.

- وُقّعت عقود لكاميرات السرعة والإشارة الحمراء وأنظمة ضبط المقاطع، تغذّي منصة مركزية واحدة.

الخلاصة: البنية التحتية للرؤية (العيون) تُبنى الآن. سَيْر هو العقل الذي يحتاجه هذا الاستثمار ليتحوّل إلى نتائج.

3. الحل: سَيْر — خمس طبقات، عقل واحد

الطبقة	المكوّنات
5. القيادة — COMMAND	غرفة السيطرة + المساعد العربي + الإنذارات
4. الفعل — ACT	إشارات · ممر أخضر · لوحات إرشادية · وحدات ميدانية
3. القرار — DECIDE	محرك تحسين على مستوى الشبكة + درع أمان
2. التنبؤ — PREDICT	تنبؤ زماني-مكاني + كشف الحوادث + توأم رقمي
1. الرؤية — SEE	كاميرات · بيانات ملاحة · حساسات · درونز

الطبقة 1 — العيون (SEE: Perception)

- **رؤية حاسوبية (Computer Vision)** على بث الكاميرات المصرّح به: عدّ المركبات، تقدير طول الطابور، تصنيف أنواع المركبات، رصد التوقف غير الطبيعي.

- **دمج مصادر متعددة (Data Fusion)**: بيانات السرعات من منصات الملاحة، الطقس، التقويم (دوام المدارس، رمضان، الجمعة، العطل)، الفعاليات والمباريات.

- **خصوصية من التصميم (Privacy by Design)**: النظام يعمل على **تدفّقات مُجمّعة** (عدد، سرعة، طابور)، ولا يحتاج إلى تتبّع هويات الأفراد أو لوحات السيارات.

الطبقة 2 — العقل (PREDICT: Forecasting & Detection)

- **تنبؤ زماني-مكاني**: نماذج تبدأ بخط أساس قوي (XGBoost)، وتتطوّر إلى **Graph Neural Networks** تفهم شبكة الطرق كـ "رسم بياني" يتنقّل فيه الازدحام.

- **خريطة عدوى الازدحام (Congestion Contagion Map)**: لا يكتفي سَيْر بالقول إن التقاطع A سيزدحم، بل يتوقّع أن **ازدحامه سيصل إلى B بعد 12 دقيقة وإلى C بعد 20 دقيقة** ما لم يحدث تدخّل.

- **كشف الحوادث آليًا (Automatic Incident Detection)**: رصد الانهيار المفاجئ في السرعة والطوابير غير المعتادة، ثم إطلاق تنبيه للتحقّق.

- **قياس عدم اليقين**: كل توقّع يأتي مع **درجة ثقة**. النظام يعرف متى لا يعرف.

الطبقة 3 — التوأم الرقمي (TEST: Digital Twin)

- نسخة رقمية من شبكة الطرق المستهدفة، تُبنى من **OpenStreetMap** وتُشغَّل على محاكي **SUMO** مفتوح المصدر.

- **كل قرار يُختبر أولًا رقميًا**: يقارن سَيْر بين 3–5 سيناريوهات خلال ثوانٍ، ويختار الأفضل على مستوى **الشبكة كاملة**.

- **وضع "ماذا لو؟" (What-If Studio)**: ماذا لو أُغلق شارع؟ ماذا لو جاءت مباراة في ستاد عمّان؟ ماذا لو تساقط الثلج؟

الطبقة 4 — القرار (DECIDE: Network Optimization)

- **تحسين متعدد الأهداف**: تقليل التأخير الكلي وطول الطوابير، مع قيود على **العدالة** (لا نضحّي بحيّ لصالح آخر) و**السلامة** (حدود دنيا لزمن عبور المشاة).

- **تعلّم معزّز متعدد الوكلاء (Multi-Agent Reinforcement Learning)**: كل تقاطع "وكيل" يتعاون مع جيرانه، ويُدرَّب داخل التوأم الرقمي وليس على الشارع.

- **درع الأمان (Safety Shield)**: طبقة قواعد صارمة لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تجاوزها، مثل حدّ أدنى وحدّ أقصى للأخضر، وتعارض الحركات، وعبور المشاة.

الطبقة 5 — الذراع (ACT) وغرفة القيادة (COMMAND)

أ. الإشارات الذكية: توقيتات متكيّفة، و"موجة خضراء" منسّقة على المحاور الرئيسية.

ب. الممرّ الأخضر للطوارئ (Green Corridor):

1. يستقبل سَيْر موقع سيارة الإسعاف أو الإطفاء ووجهتها، عبر تكامل رسمي مع الجهة المعنية.

2. يحسب أسرع مسار **بناءً على التوقّع وليس الوضع الحالي فقط**.

3. يجهّز الإشارات على المسار بشكل متتابع، ويفرّغ الطوابير **قبل** وصول المركبة.

4. يعيد الشبكة لوضعها الطبيعي تدريجيًا بعد مرورها.

ج. نظام الإنذار الذكي لغرفة السيطرة:

- تنبيهات **مرتّبة حسب الخطورة والأثر** (حادث على طريق المطار ≠ تباطؤ في شارع فرعي).
- كل تنبيه يأتي مع: **ماذا حدث، وأين، والأثر المتوقّع خلال 30 دقيقة، و3 خيارات مُختبرة رقميًا، والتوصية**.
- إرسال التنبيه للفريق المناسب: شرطة السير، الإسعاف، الدفاع المدني، الصيانة.

د. المساعد العربي لغرفة السيطرة (SAYR Copilot):

نموذج لغوي يعمل فوق بيانات سَيْر ويتحدّث بالعربية:

المشغّل: "ليش اقترحت تمدّد الأخضر على دوّار الداخلية؟"

سَيْر: "لأن الطابور على الاتجاه الشمالي سيتجاوز 400 متر خلال 8 دقائق ويصل للتقاطع السابق. التمديد 15 ثانية خفّض التأخير الكلي في المحاكاة، ولم يرفع الانتظار على الاتجاهات الأخرى فوق الحدّ المسموح. درجة الثقة: متوسطة-عالية."

(المثال توضيحي لطريقة التفاعل، وليس نتيجة فعلية.)

4. التوقيع الخاص بسَيْر: مستويات الاستقلالية L0 → L4

مثل مستويات القيادة الذاتية في السيارات، يتدرّج سَيْر في الصلاحيات. **الثقة تُكتسب بالأدلة، لا تُفترض.**

المستوى	الاسم	ماذا يفعل سَيْر؟	دور الإنسان
L0	المراقب (Observe)	يعرض الحالة ويتنبّأ	يقرّر وينفّذ كل شيء
L1	المستشار (Advise)	يقترح قرارات مُختبرة رقميًا مع شرحها	يختار وينفّذ
L2	المنفّذ بموافقة (Act-on-Approval)	ينفّذ بعد ضغطة "موافق" من المشغّل	يوافق أو يرفض
L3	المنفّذ تحت الإشراف (Supervised Autonomy)	ينفّذ تلقائيًا ضمن حدود محددة	يراقب، ويستطيع الإلغاء فورًا
L4	الوحدات الميدانية (Field Autonomy)	يدير وحدات ميدانية من درونز وروبوتات	يقود ويضع القواعد

النموذج الأولي يستهدف L0–L2. المستويات L3–L4 رؤية مستقبلية مشروطة بالموافقات الرسمية واختبارات السلامة.

5. الرؤية المستقبلية: الوحدات الميدانية الذاتية (SAYR Field Units)

5.1 وحدات السماء: الدرونز (Sky Units)

- **الاستجابة للحوادث**: عند كشف حادث، تنطلق درون من محطة قريبة لتعطي غرفة السيطرة **رؤية جوية خلال دقائق**: حجم الحادث، والمسارب المغلقة، ووجود إصابات.

- **سدّ الفجوات**: تغطية المناطق التي لا توجد فيها كاميرات ثابتة، والمناطق المؤقتة مثل الفعاليات وأعمال الطرق.
- **مرافقة الطوارئ**: تحليل المسار أمام سيارة الإسعاف من الجو.
- **الأحوال الجوية**: تقييم الطرق الجبلية والمنحدرات في أيام الثلج والضباب.

5.2 وحدات الأرض: روبوتات تنظيم المرور (Ground Units)

- **مخاريط وحواجز ذاتية الحركة (Robotic Cones)**: تغلق المسرب حول الحادث بشكل آمن وسريع، **بدل أن يقف شرطي السير أو عامل الصيانة في وجه السيارات**.
- **روبوت إرشاد مروري**: لوحة متحرّكة بإشارات ضوئية تعطي تعليمات التحويلة في موقع الحادث.
- **لوحات رسائل متغيّرة (VMS)** ذكية تتحدّث برسائل يصيغها سَيْر حسب الحالة.

5.3 المبدأ الحاكم

الإنسان يقود، والآلة تنفّذ. كل وحدة ميدانية تعمل وفق قواعد واضحة، وتستطيع غرفة السيطرة إيقافها فورًا. تشغيل الدرونز في الأجواء الأردنية يتطلّب موافقات الجهات المختصة، ونطرح هذا المحور كرؤية لمرحلة لاحقة وليس كجزء من النموذج الأولي.

6. مصمّم لعمّان تحديدًا

خصوصية عمّان	كيف يتعامل معها سَيْر
الطبوغرافيا الجبلية والمنحدرات	نمذجة سرعات الصعود والنزول، وأولوية لتفريغ الطوابير على المنحدرات
الدواوير والتقاطعات المعقّدة	تمثيل شبكي في التوأم الرقمي بدل نماذج التقاطع البسيط
ذروة المدارس والجامعات	متغيّرات تقويمية: بداية الفصل، والامتحانات، والعطل
ذروة ما قبل الإفطار في رمضان	نمط زمني خاص يُدرَّب عليه النموذج بشكل منفصل
أيام الثلج والمطر	سيناريوهات طقس جاهزة في "ماذا لو؟"
الباص السريع (BRT)	أولوية للنقل العام ضمن دالة الهدف
المباريات والفعاليات الكبرى	خطط مسبقة تُختبر رقميًا قبل يوم الحدث

7. الابتكار والتميّز عن المنافسين

نحن لا ندّعي أننا أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في المرور. **تميّزنا في طريقة الدمج، والملاءمة للسياق المحلي، والتكامل مع ما هو موجود.**

الحل	ماذا يقدّم	ما الذي يضيفه سَيْر
أنظمة الإشارات التكيفية التقليدية (SCATS / SCOOT)	تكيّف تفاعلي مع الحساسات	تنبؤ استباقي + اختبار رقمي على مستوى الشبكة
NoTraffic	إشارات ذكية بالذكاء الاصطناعي (أجهزة على التقاطع)	طبقة برمجية تعمل فوق البنية القائمة بكلفة أقل للتجريب
Hazen.ai (السعودية)	تحليلات مرورية وضبط مخالفات بالرؤية الحاسوبية	تركيز على القرار والإدارة وليس المخالفات
Google Roads Management Insights	لوحات بيانات ومؤشرات للمراقبة	**تحويل المؤشرات إلى قرارات مُختبرة وأفعال**
Waze for Cities	بيانات حوادث وازدحام من المستخدمين	مصدر بيانات يغذّي سَيْر، وليس بديلًا عنه

نقاط الابتكار الخمس

1. **خريطة عدوى الازدحام**: التنبؤ بانتقال الازدحام بين التقاطعات، وليس بموقعه فقط.
2. **"لا قرار بلا محاكاة"**: كل توصية مُختبرة مسبقًا في توأم رقمي.
3. **مستويات استقلالية L0–L4**: طريق واضح وآمن للانتقال من المراقبة إلى الأتمتة.
4. **مساعد عربي لغرفة السيطرة**: ذكاء اصطناعي قابل للتفسير ويتحدّث لغة المشغّل.
5. **جاهزية للوحدات الميدانية**: معمارية مصمّمة من البداية لتتّسع للدرونز والروبوتات.

8. نموذج العمل (Business Model)

8.1 العملاء

الشريحة	العميل	المشكلة التي نحلّها
حكومي (B2G) — الأساسي	أمانة عمّان الكبرى، إدارة السير، البلديات الكبرى	إدارة الشبكة، تقليل التأخير، تقييم الخطط
طوارئ	الدفاع المدني، الإسعاف	تقليل زمن الاستجابة
مؤسسات (B2B)	الجامعات، المستشفيات، المولات، المناطق الصناعية	ازدحام المداخل والمخارج وقت الذروة
لوجستيات	شركات التوصيل والنقل	توقّع زمن الرحلات وتخطيط الأساطيل
منظّمو الفعاليات	الملاعب، المهرجانات، المؤتمرات	خطط مرورية مُختبرة قبل الحدث
استشارات هندسية	مكاتب التخطيط وتقييم الأثر المروري	محاكاة سريعة لسيناريوهات المشاريع

8.2 مصادر الإيرادات

1. **اشتراك SaaS لكل تقاطع/محور شهريًا**: للجهات التي تشغّل سَيْر بشكل دائم.
2. **دراسات "التوأم الرقمي" (Pilot & Study)**: مشروع محدّد لمنطقة أو حدث بسعر ثابت. **وهو بوابة الدخول الأولى.**
3. **وحدة الطوارئ (Green Corridor Module)**: ترخيص إضافي للدفاع المدني والإسعاف.
4. **واجهات بيانات وتنبؤات (Forecast API)**: لشركات اللوجستيات والتطبيقات، ببيانات مُجمّعة دون أي بيانات شخصية.
5. **مستقبلًا — الوحدات الميدانية كخدمة (Field-Units-as-a-Service)**: تشغيل درونز وروبوتات للفعاليات والحوادث.

مبدأ ثابت: لا نبيع بيانات شخصية ولا نتتبّع السائقين. القيمة تأتي من تحليل التدفّق.

8.3 استراتيجية الدخول للسوق (Go-to-Market)

المرحلة	الخطوة	الهدف
1. إثبات	نموذج أولي على شبكة تقاطعات حقيقية في عمّان (محاكاة) + مداخل	أرقام قابلة للقياس مقارنة بخط أساس

	الجامعة	
2. أول عميل	مشروع تجريبي مع جامعة أو مستشفى أو منظّم فعالية	أول إيراد + دراسة حالة
3. شريك حكومي	تجربة على محور واحد بالتنسيق مع الأمانة بمستوى L1 (استشاري)	إثبات الأثر على الأرض
4. توسّع	محافظات أخرى، ثم دول الخليج ومشاريع المدن الذكية في المنطقة	نمو إقليمي

8.4 هيكل التكاليف

- **فريق تطوير** (AI/DS، هندسة برمجيات، خبير نقل).
- **بنية سحابية** للتدريب والتشغيل.
- **أدوات مفتوحة المصدر** (SUMO، OpenStreetMap، PyTorch) تقلّل كلفة الترخيص بشكل كبير.
- **مستقبلًا:** عتاد الدرونز والروبوتات، والتراخيص، والتأمين.

8.5 ميزة تنافسية مستدامة (Moat)

- **بيانات محلية مُعايَرة** لشبكة عمّان تتراكم مع كل مشروع.
- **مكتبة سيناريوهات** (رمضان، ثلج، مباريات) لا يملكها منافس أجنبي.
- **ثقة الجهات الحكومية** المبنية عبر التدرّج في مستويات الاستقلالية.

9. النموذج الأولي (MVP): ماذا سنعرض أمام لجنة التحكيم؟

الهدف: عرض حيّ (Live Demo) يثبت الدورة الكاملة: **نرى** ← **نتنبّأ** ← **نختبر** ← **نقرّر** ← **نُنذِر**.

المكوّن	ما سنبنيه
الشبكة	4–6 تقاطعات متصلة من منطقة حقيقية في عمّان، مستخرجة من OpenStreetMap
البيانات	بيانات تاريخية متاحة قانونيًا + بيانات اصطناعية **مُعلَنة بوضوح** للمعايرة
التنبؤ	مقارنةً بخط أساس بسيط (آخر قراءة / المتوسط التاريخي)، ثم تجربة GNN XGBoost
التوأم الرقمي	SUMO + واجهة TraCI للتحكم بالإشارات من Python
القرار	محسّن توقيتات + وكيل تعلّم معزّز تجريبي، مقارنةً بالتوقيت الثابت
الطوارئ	سيناريو سيارة إسعاف: زمن الوصول مع الممر الأخضر وبدونه
غرفة السيطرة	لوحة تحكم (Streamlit) بخريطة، وتنبيهات مرتّبة، ومقارنة سيناريوهات، ومساعد عربي

مؤشرات النجاح

دقة التنبؤ: MAE و RMSE على بيانات لم يرها النموذج، **مقارنةً بخط أساس**.

أثر القرار (في المحاكاة):

- متوسط زمن الرحلة.
- متوسط زمن الانتظار.
- طول الطوابير.
- إجمالي تأخير المركبات.
- عدد المركبات العابرة (Throughput).
- **زمن وصول سيارة الإسعاف** مع الممر الأخضر وبدونه.
- **أثر القرار على الشوارع المجاورة**، للتأكد من أن الازدحام لم ينتقل إليها.

التزامنا: لن نعلن أي نسبة تحسين قبل قياسها. كل رقم في العرض النهائي سيكون ناتجًا من تجاربنا، ومعه شرح حدود المحاكاة.

الجدول الزمني المقترح (12 أسبوعًا)

الأسابيع	المرحلة
1–2	اختيار المنطقة، جمع البيانات، بناء الشبكة في SUMO
3–4	خط الأساس + نموذج التنبؤ الأول
5–6	محرك القرار + مقارنة السيناريوهات
7–8	الممر الأخضر للطوارئ + نظام الإنذار
9–10	لوحة غرفة السيطرة + المساعد العربي
11–12	تجارب متكررة، توثيق النتائج، تجهيز العرض الحي

10. الأثر (Impact)

البُعد	الأثر المستهدف
اقتصادي	تقليل الوقت والوقود المهدورين، ورفع إنتاجية التنقّل
إنساني	وصول أسرع لسيارات الإسعاف والدفاع المدني
بيئي	تقليل التوقف والتسارع المتكرر، وبالتالي تقدير أقل للانبعاثات
سلامة	كشف أسرع للحوادث، وتقليل تعرّض الكوادر البشرية للخطر في مواقع الحوادث
تقني ووطني	خبرة أردنية في الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية قابلة للتصدير إقليميًا

أهداف التنمية المستدامة: SDG 3 (الصحة)، SDG 9 (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، SDG 11 (مدن مستدامة)، SDG 13 (العمل المناخي).

11. المخاطر وخطة التعامل معها

الخطر	التعامل
صعوبة الوصول للبيانات المحلية	البدء بالمصادر المفتوحة + بيانات اصطناعية معلنة + السعي لشراكة بيانات
دقة التنبؤ في الظروف الاستثنائية	قياس عدم اليقين، والرجوع للإنسان عند انخفاض الثقة
السلامة عند التحكم بالإشارات	درع أمان بقواعد صارمة + البدء بمستوى L1 الاستشاري

نقل الازدحام لمناطق أخرى	دالة هدف على مستوى الشبكة كاملة + قياس أثر الشوارع المجاورة
الخصوصية	بيانات مُجمّعة فقط، ولا تتبّع للهويات أو اللوحات
تنظيمات الدرونز والروبوتات	مرحلة مستقبلية مشروطة بموافقات الجهات المختصة
التكامل مع الأنظمة الحكومية	التموضع كطبقة **مكمّلة** للأنظمة القائمة وليس بديلًا عنها

12. الفريق — NEXORA

الدور	المسؤولية
قائد المشروع / AI Lead	المعمارية، نماذج التنبؤ، التنسيق
Data Scientist	البيانات، الهندسة الخصائصية، التقييم
Simulation & Optimization Engineer	SUMO، التوأم الرقمي، محرك القرار
Full-Stack / Dashboard Developer	لوحة غرفة السيطرة والمساعد العربي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل، دراسة السوق، العرض

(تُضاف أسماء الأعضاء والمشرف الأكاديمي قبل التسليم.)

13. ماذا نحتاج؟ (The Ask)

1. **إرشاد (Mentorship)** في ريادة الأعمال والتعامل مع القطاع الحكومي.
2. **شريك بيانات أو تجربة**: جامعة، أو مستشفى، أو جهة مرورية، لتجربة النظام على حالة حقيقية.
3. **دعم حوسبي** لتدريب النماذج وتشغيل المحاكاة.
4. **فرصة عرض** أمام الجهات المعنية بالمدن الذكية في الأردن.

14. English Abstract

*SAYR — *The AI Traffic Command Brain for Amman.* See. Predict. Act.***

SAYR is an AI decision-and-action layer for urban traffic control rooms. It fuses camera analytics, navigation-speed data and calendar context to forecast congestion 10–30 minutes ahead and predict how it will spread across connected intersections. Before any action, it tests the candidate decisions in a digital twin of the road network (SUMO, built from OpenStreetMap). It then recommends or applies network-level signal plans behind a strict safety shield, opens green corridors for emergency vehicles, and sends severity-ranked alerts to control-room teams. An Arabic-speaking operator copilot explains every recommendation.

SAYR builds on existing infrastructure rather than replacing it, and gains authority gradually through five autonomy levels (L0 Observe → L4 Field Autonomy). The long-term vision adds drone and robotic field units for incident response, always under human command. The business model starts with paid digital-twin pilot studies for universities, hospitals and event organizers. It then grows into per-intersection SaaS for municipalities, an emergency-corridor module, and a privacy-preserving forecast API. The MVP will be evaluated with forecasting error (MAE/RMSE) against baselines, plus simulation KPIs: travel time, waiting time, queue length, total delay, throughput, emergency-vehicle arrival time and spill-over onto neighbouring roads.

15. المصادر

• Jordan News — *Traffic congestion losses amount to JD1.5 billion annually*: https://www.jordannews.jo/Section-106/Features/Traffic-congestion-losses-amount-to-JD1-5-billion-annually-963

• Jordan Times (2015) — تقدير الأمانة لكلفة الازدحام بنحو مليار دينار: https://mideastenvironment.apps01.yorku.ca/?p=10269

• Jordan News — *Amman's congestion problem runs deeper than roads*: https://www.jordannews.jo/Section-112/Economy/Amman-s-congestion-problem-runs-deeper-than-roads-55061

• Petra — *GAM launches Google RMI smart traffic platform*: https://www.petra.gov.jo/en/news/gam-launches-google-rmi-smart-traffic-platform

• Jordan News — *Smart Transportation and Digital Transformation Drive Amman's Shift…*: https://www.jordannews.jo/Section-109/News/Report-Smart-Transportation-and-Digital-Transformation-Drive-Amman-s-Shift-Toward-a-More-Sustainable-City-52533

• Jenoptik — *Traffic safety contract in Jordan* (2025): https://www.jenoptik.us/news/press-releases/2025/10/28/traffic-safety-contract-in-jordan

• Eclipse SUMO — Simulation of Urban MObility: https://eclipse.dev/sumo/

• صفحة المسابقة — Jordan Students Pitch Competition (GEW Jordan): https://gew.qrce.org/jspc

ملاحظة للفريق قبل التسليم: تحقّقوا من توفّر اسم "سَيْر / SAYR" تجاريًا ومن النطاقات (Domains)، وحدّثوا الأرقام بأحدث المصادر، وأضيفوا أسماء الأعضاء والجامعة والمشرف، وورقة موافقة المشرف إذا كان المشروع جامعيًا.